

Aula 1 (Módulo 03) — LAN, WAN, Ethernet, MAC, IP e Subnetting

1. LAN e WAN (visão simples)

- **LAN** (*Local Area Network*): uma rede pequena, geograficamente limitada — sua casa, um escritório, um prédio. Os dispositivos se comunicam diretamente entre si, sem passar pela internet.
- **WAN** (*Wide Area Network*): uma rede que conecta LANs distantes entre si — a própria **internet** é a maior WAN que existe, uma "rede de redes".

[Seu notebook] — LAN (rede de casa) — [Roteador] — WAN (internet) — [Servidor do site]

Por que importa para segurança: essa fronteira entre LAN e WAN é exatamente onde ficam a maioria dos controles de segurança de perímetro (firewall, que vamos formalizar mais adiante neste módulo). Saber "isso é tráfego interno (dentro da LAN) ou está cruzando para a internet (WAN)?" é uma das primeiras perguntas em qualquer investigação de rede.

2. Ethernet e endereço MAC

Ethernet é a tecnologia mais comum de rede local com fio (também dá nome ao formato dos "pacotes" trocados na LAN). Todo dispositivo com interface de rede (placa de rede, Wi-Fi) tem um identificador único chamado **endereço MAC** (*Media Access Control*), gravado de fábrica na própria placa — algo como `00:1A:2B:3C:4D:5E`.

Por que importa para segurança: o endereço MAC identifica o **dispositivo físico** dentro da rede local (diferente do IP, que veremos a seguir, e que pode mudar). Ataques como **ARP Spoofing** (que veremos na próxima aula) abusam exatamente da forma como MAC e IP se associam dentro de uma LAN. Além disso, dispositivos desconhecidos aparecendo na rede (MAC nunca visto antes) é um sinal clássico de monitoramento de rede — assunto que retomamos no Módulo 04.

3. Endereço IP

Enquanto o MAC identifica um dispositivo **dentro da rede local**, o **endereço IP** (*Internet Protocol*) identifica um dispositivo de forma que ele possa ser **roteado** através de redes diferentes — inclusive pela internet inteira. É o "endereço postal" de cada máquina.

IPv4

Formato mais comum hoje: quatro números de 0 a 255, separados por ponto:

`192.168.1.10`

Cada um desses números é 8 bits (1 byte) — por isso o limite é 255 ($2^8 - 1$). No total, IPv4 tem 32 bits, o que dá cerca de 4,3 bilhões de endereços possíveis — um número que **já se esgotou** frente ao tamanho da internet atual (um dos motivos por trás do NAT, que veremos adiante, e da existência do IPv6).

IPv6

Criado justamente para resolver o esgotamento do IPv4: usa 128 bits, representado em hexadecimal, como:

```
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
```

Ainda é menos usado que IPv4 no dia a dia de investigação (a maioria dos logs e ferramentas que você vai encontrar no início da carreira ainda gira em torno de IPv4), mas sua adoção cresce — vale reconhecer o formato.

IP público vs. IP privado

- **IP privado:** só é válido dentro de uma rede local — faixas reservadas especificamente para isso: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 (a notação /8, /12, /16 é o **prefixo de rede**, que vamos entender já na próxima seção).
- **IP público:** único no mundo inteiro, roteável pela internet.

Por que importa para segurança: ver um IP privado (192.168.x.x, 10.x.x.x) em um log de conexão significa que a comunicação foi **dentro da rede local**; ver um IP público desconhecido significa comunicação com a internet — um dado central para decidir se uma conexão é potencialmente maliciosa (ex.: comunicação com C2, que mencionamos no Módulo 00, Aula 3).

4. Subnetting (dividindo uma rede em sub-redes)

Subnetting é o processo de dividir um bloco de endereços IP em pedaços menores (sub-redes), cada um isolado dos outros por padrão (a não ser que haja roteamento explícito entre eles). Isso é feito com uma **máscara de sub-rede** (ou notação CIDR, com /).

Exemplo: 192.168.1.0/24 significa que os primeiros 24 bits (os três primeiros números: 192.168.1) identificam a **rede**, e os últimos 8 bits (o último número, de 0 a 255) identificam o **host** dentro dessa rede — ou seja, essa sub-rede vai de 192.168.1.0 até 192.168.1.255 (256 endereços, dos quais 254 são utilizáveis por dispositivos — o primeiro e o último têm usos reservados).

```
192.168.1.0/24
└─ 192.168.1.1   até 192.168.1.254   (dispositivos)
    192.168.1.0   = endereço de rede (reservado)
    192.168.1.255 = endereço de broadcast (reservado)
```

Prefixos comuns e seu tamanho:

Prefixo	Máscara	Hosts utilizáveis (aprox.)
/24	255.255.255.0	254
/16	255.255.0.0	~65 mil
/8	255.0.0.0	~16,7 milhões

Por que importa para segurança: subnetting é a base da **segmentação de rede** — separar, por exemplo, a rede de convidados da rede corporativa, ou separar servidores de produção da rede de usuários comuns. Segmentação bem feita é uma das defesas mais eficazes contra **movimento lateral** (um atacante que compromete uma máquina não consegue automaticamente alcançar tudo mais, se as sub-redes forem isoladas por firewall) — vamos aprofundar isso no Módulo 04 e no módulo de Active Directory.

5. Conectando tudo

```
LAN (rede local) — Ethernet + MAC (identifica dispositivo na LAN)
                  |
                  └ IP (identifica e roteia, inclusive fora da LAN)
                      |
                      Subnetting (/24, /16...) → divide em sub-redes →
                      base da segmentação de segurança (limita movimento
                      lateral)
                      |
                      WAN (internet) — IP público, roteado globalmente
```

6. Exercício prático

Se você tiver um terminal (Linux, com o `ip` que já vimos no Módulo 01):

```
ip addr show
```

Observe seu próprio IP e o prefixo associado (algo como `192.168.1.15/24`, aparecendo depois do IP na saída). Pergunte-se: esse é um IP privado ou público (compare com as faixas reservadas que vimos na seção 3)? Qual é o prefixo (`/24` ? outro?) e o que isso te diz sobre o tamanho da sua rede local?

7. Recapitulando

- LAN = rede local; WAN = rede de longa distância (a internet é a maior WAN).
- MAC identifica o dispositivo físico dentro da LAN; IP identifica e permite rotear, inclusive fora da LAN.
- IP privado (`10.x`, `172.16-31.x`, `192.168.x`) só existe dentro de uma rede local; IP público é único e roteável globalmente.
- Subnetting (`/24`, `/16` ...) divide uma rede em sub-redes — base da segmentação, uma das defesas mais eficazes contra movimento lateral.

Próxima aula

ARP e ICMP — como um dispositivo descobre o endereço MAC de outro dentro da LAN (ARP), e como funciona o `ping` (ICMP) — incluindo o ataque clássico de **ARP Spoofing** que já mencionamos aqui.

Fontes recomendadas

- **RFC 791 — "Internet Protocol"**: especificação técnica oficial (IETF) do IPv4. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791>
- **RFC 8200 — "Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification"**: especificação oficial do IPv6. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8200>
- **RFC 1918 — "Address Allocation for Private Internets"**: define oficialmente as faixas de IP privado (`10.0.0.0/8` , `172.16.0.0/12` , `192.168.0.0/16`). <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918>